

# Sistema IoT con visión artificial para el control de calidad de alimentos

GRUPO 04



# 1. Estado de la tecnología

## 1.1 Ámbito comercial

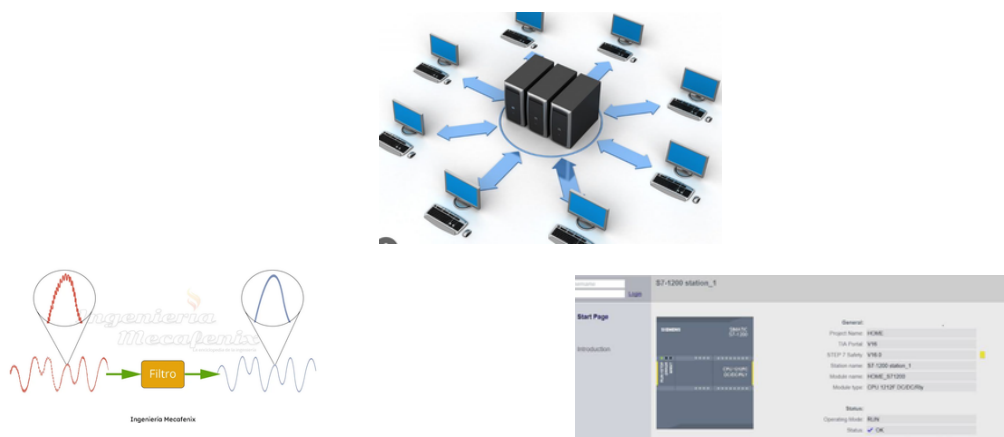


### Referentes comerciales

Se revisan soluciones internacionales que automatizan la inspección, la estimación de vida útil y la medición ambiental. Estos productos aportan referencias de funcionamiento, variables evaluadas, captura de datos y conectividad.

Aplicación: clasificación, vida útil y medición ambiental.

## 1.2 Ámbito de patentes

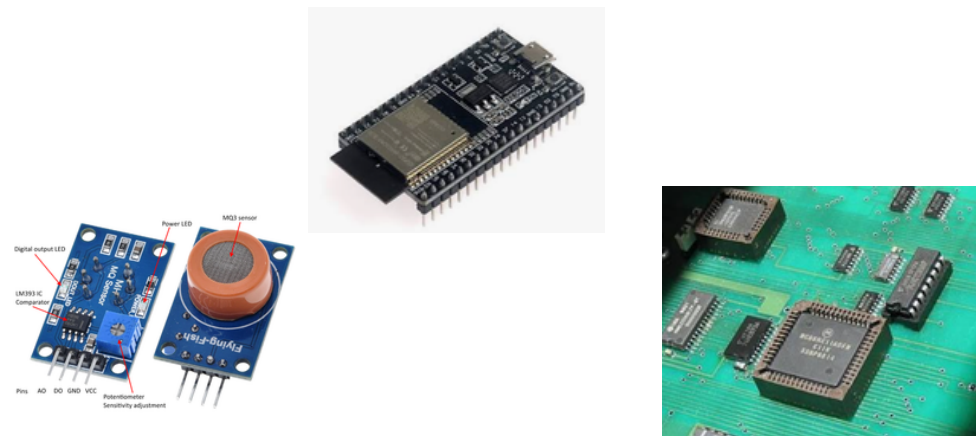


### Base tecnológica protegida

Las patentes muestran principios útiles para captura óptica, clasificación por color, monitoreo situacional y automatización. Su lectura sirve para comparar componentes, funciones y limitaciones técnicas del sistema.

Aplicación: captura, procesamiento y automatización.

## 1.3 Factores comunes



### Coincidencias del estado del arte

Los antecedentes convergen en sensores de gas, visión artificial, aprendizaje automático, IoT, trazabilidad y registro de decisiones. La solución toma estos factores como base funcional del triaje inteligente.

Aplicación: integración de sensado, IA y registro digital.

## 2. Lista de Exigencias

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>01</div> <div>Función principal</div> <div>Detectar y clasificar automáticamente el estado de conservación para definir venta, remate, donación o compostaje.</div> | <div>02</div> <div>Geometría</div> <div>Módulo compacto de máximo 40×40×40 cm, modular, bajo perfil y adaptable a distintos layouts de trastienda.</div>          | <div>03</div> <div>Fuerzas</div> <div>Soportar lotes de hasta 3 kg, golpes de manipuleo diario y uso continuo sin deformaciones funcionales.</div>  | <div>04</div> <div>Materia</div> <div>Evaluar plátano y pimienta por unidad, con lectura de gases y análisis óptico de coloración, arrugas o manchas.</div> | <div>05</div> <div>Energía</div> <div>Alimentación segura desde red o banco recargable, manteniendo operación estable sin instalación compleja.</div>       |
| <div>06</div> <div>Señales</div> <div>Entradas de encendido, gas, imagen RGB y luz; salidas de diagnóstico, vida útil, telemetría y estado del equipo.</div>             | <div>07</div> <div>Control</div> <div>Permitir configurar umbrales y destino mediante interfaz intuitiva, sin requerir programación por parte del operario.</div> | <div>08</div> <div>Electrónica</div> <div>Procesamiento embebido para sensores, cámara, IA y comunicación inalámbrica hacia nube o dashboard.</div> | <div>09</div> <div>Software</div> <div>Modelo de visión artificial conectado a dashboard o app para almacenar, procesar y visualizar datos de triaje.</div> | <div>10</div> <div>Operación</div> <div>Integrar seguridad, ergonomía, fabricación local, montaje rápido, transporte, mantenimiento, costos y plazos.</div> |

Síntesis de exigencia

El equipo debe ser compacto, seguro, fácil de usar y capaz de combinar sensores, cámara, IA y registro digital para reducir mermas en minimarkets.

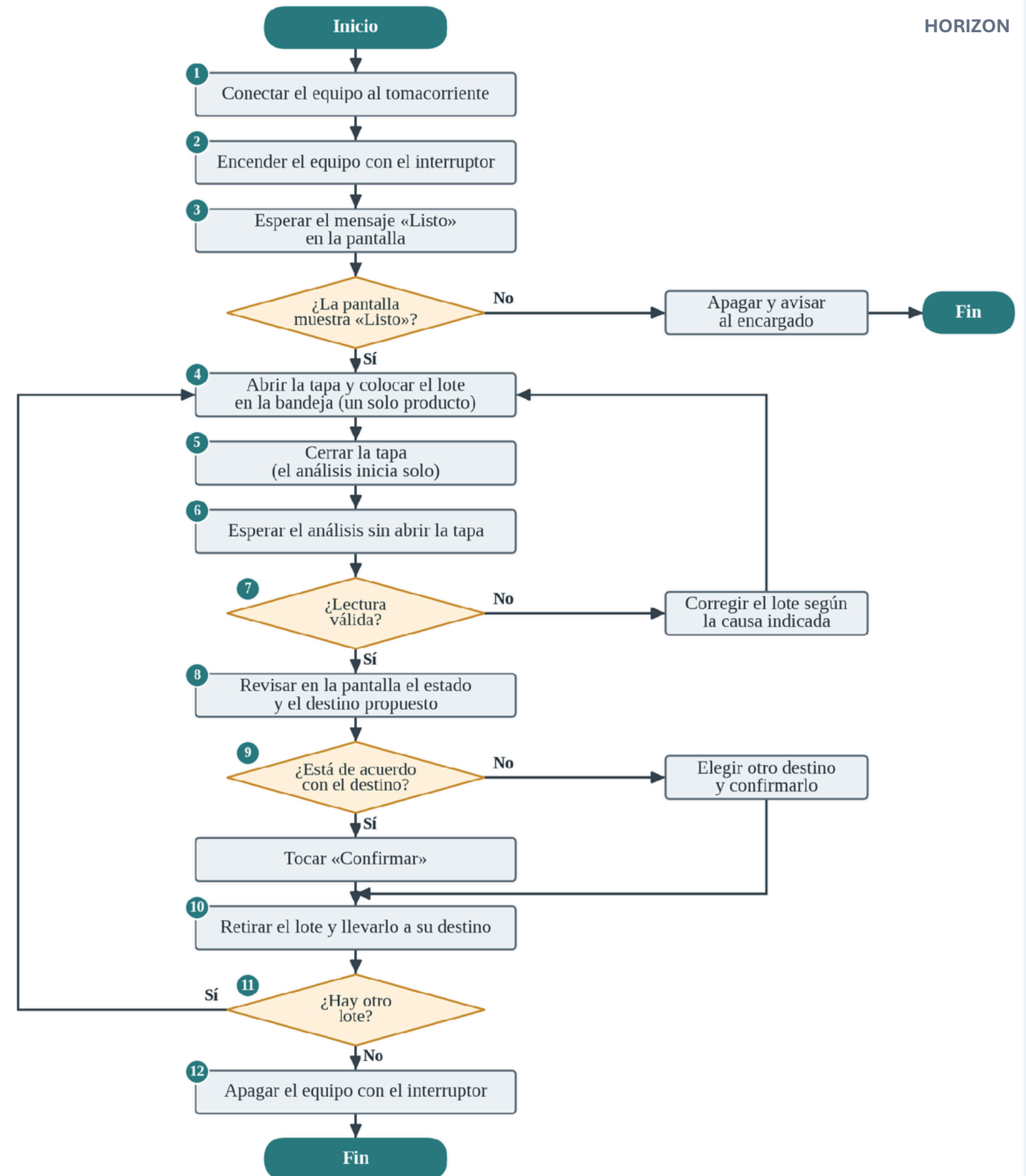
# CAJA NEGRA

HORIZON

Resume el sistema mediante entradas y salidas de energía, materia y señales. Permite comprender qué ingresa, qué se transforma y qué información genera la estación HORIZON.

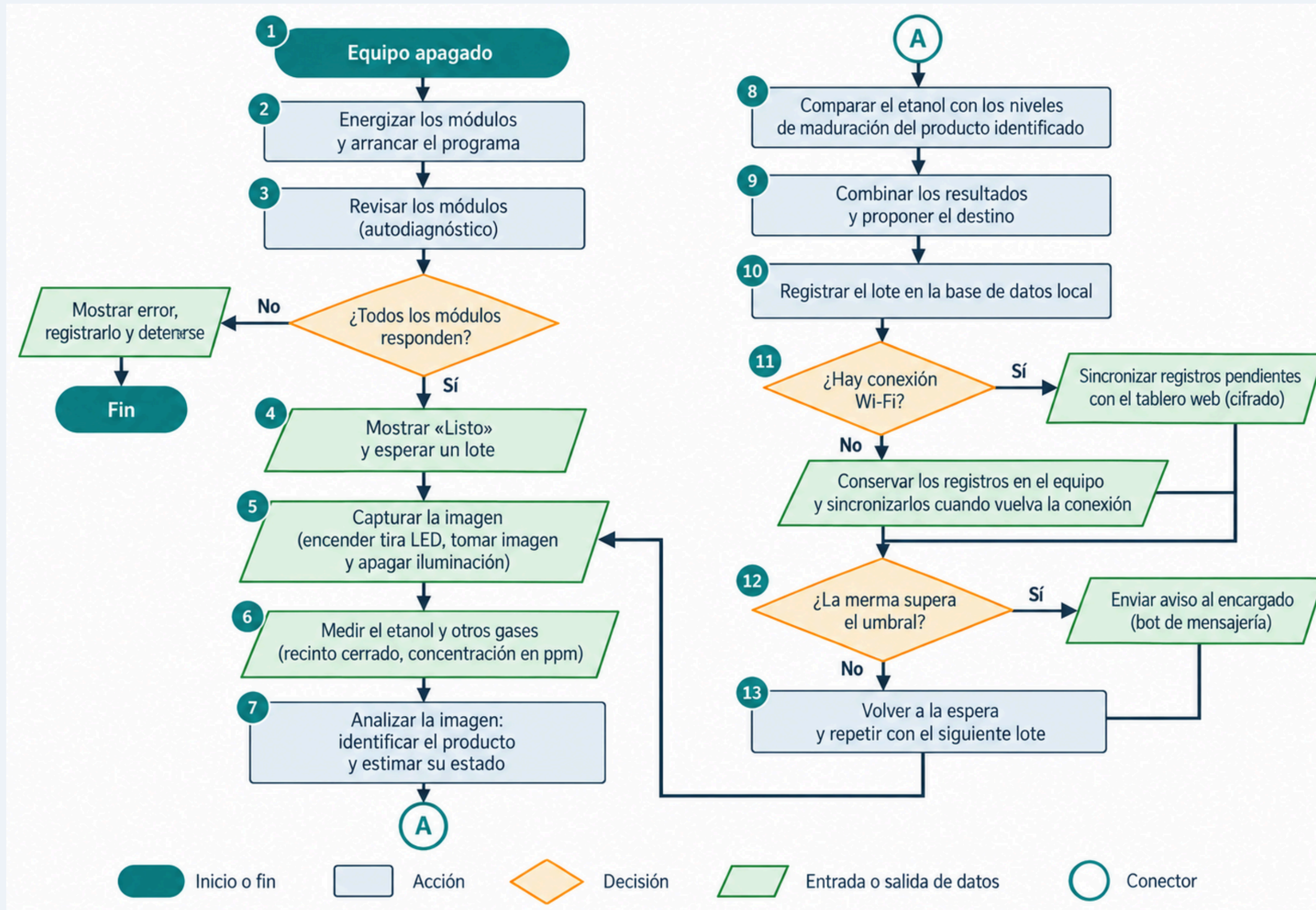


# SECUENCIA DE OPERACIONES



# ESTRUCTURA POR DOMINIOS

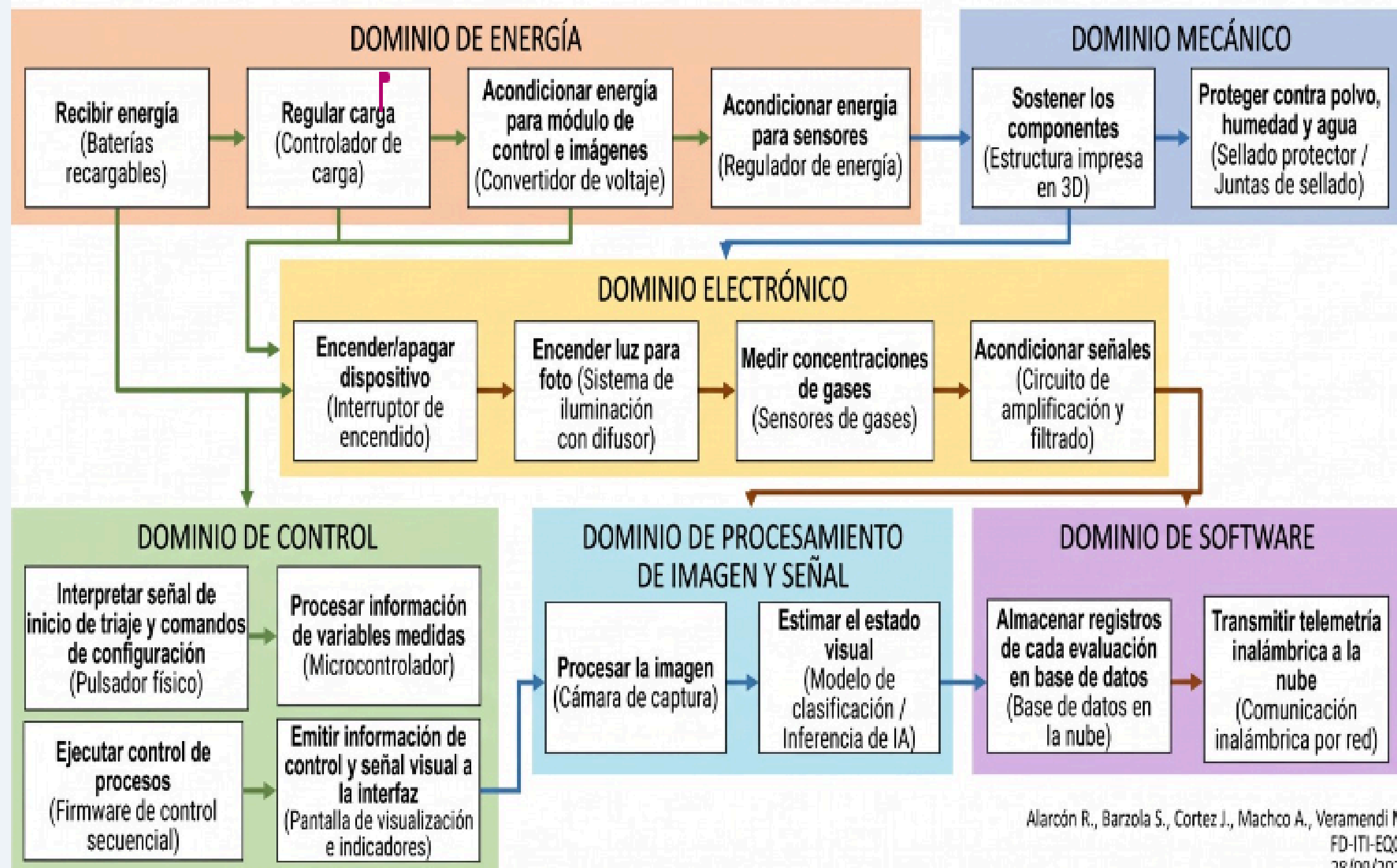
HORIZON





# Funciones integradas

Une dominios, flujos y módulos en una arquitectura general. La integración muestra cómo se conectan sensores, cámara, control, software, interfaz y salida del producto evaluado.

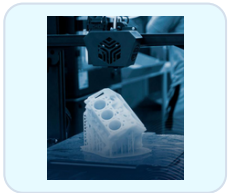


# 4. Concepto de solución por Dominio



## 4.1 Electrónico

Sensores MQ, acondicionamiento de señales, control de encendido y luz para la captura.



## 4.2 Mecánico

Carcasa, soporte de componentes, sellado y protección contra humedad, polvo y salpicaduras.



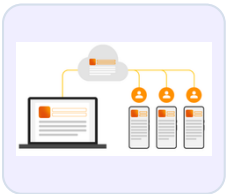
## 4.3 Energía

Baterías Li-ion, carga controlada, conversión DC-DC y acondicionamiento estable para módulos.



## 4.4 Control

Procesa variables medidas, interpreta comandos, ejecuta reglas y emite señal visual a la interfaz.



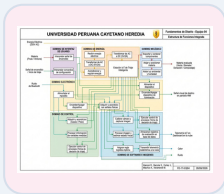
## 4.5 Software

Registra evaluaciones, transmite telemetría y habilita consulta de datos en dashboard o servidor.



## 4.6 Imagen y señal

Captura imagen, identifica producto, estima estado visual y envía el resultado al dominio de control.



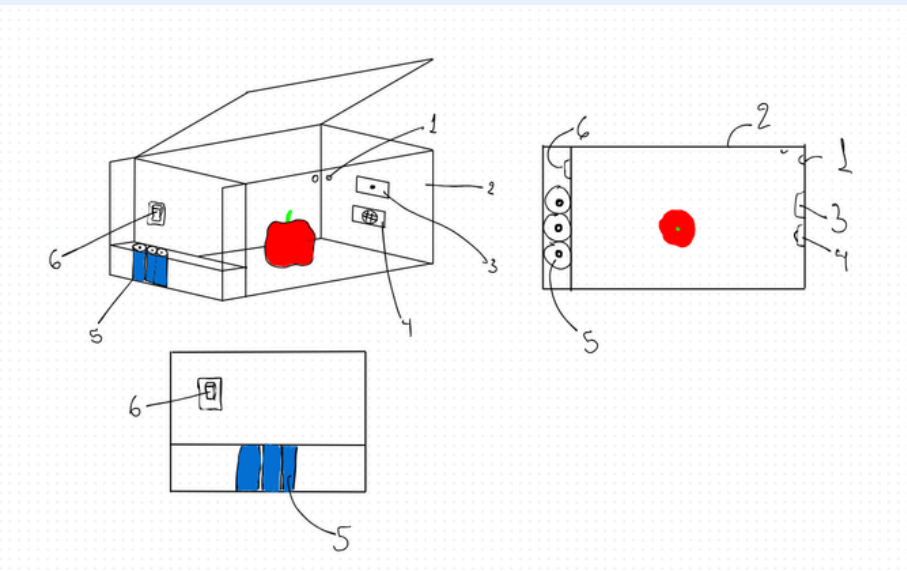
## 4.7 Integrada

Combina dominios para formar una arquitectura técnica coherente y seleccionable.

Lectura del dominio: cada alternativa se evalúa por compatibilidad, integración, costo, portabilidad, seguridad y facilidad de implementación.

# 5. Bocetos de los 3 conceptos de solución

## 5.1 Concepto 1

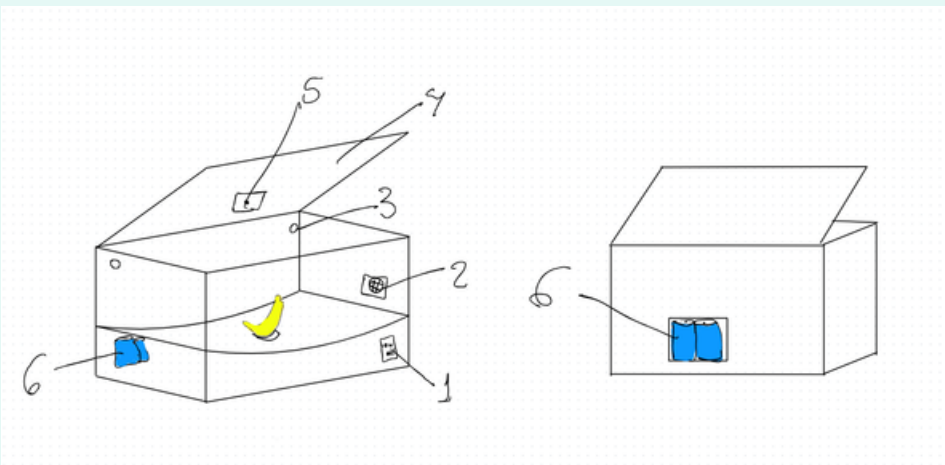


### Funcionamiento

Se alimenta con baterías de litio. La tapa permite introducir el producto; al accionar el interruptor se activan sensores, cámara y LEDs. El sensor MQ135 registra gases dentro de la caja.

Piezas: LED, carcasa 3D, cámara, sensor MQ135, baterías e interruptor.

## 5.2 Concepto 2

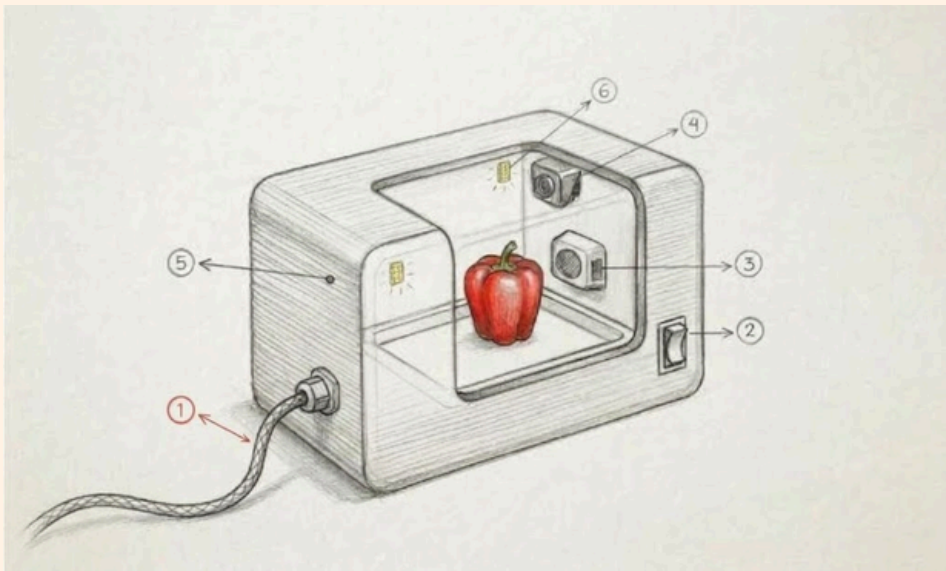


### Funcionamiento

Usa baterías recargables. El operario coloca el producto, enciende el sistema y el sensor MQ3 mide gases mientras la cámara y los LEDs apoyan la comparación visual.

Piezas: interruptor, sensor MQ3, LED, carcasa, cámara y batería recargable.

## 5.3 Concepto 3



### Funcionamiento

Integra alimentación AC, interruptor, sensor MQ-3, cámara, carcasa de impresión 3D y LED. El análisis combina captura visual y registro de gases emitidos en el interior.

Piezas: red eléctrica AC, interruptor, sensor MQ-3, cámara, carcasa 3D y LED.

---

# DEMOSTRACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE UNA VARIABLE

Medición del ETANOL en ppm

---

**¡MUCHAS GRACIAS  
POR SU ATENCIÓN!**

